# Hafta 4: Kullanıcı Girdileri ve Hareket

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

| Ad Soyad: _____ | Numara: _____ | Tarih: _____ |
|---|---|---|

**Yönergeler**

- Bu çalışma kağıdı **4 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Kod çıktısı sorularında beklenen sonucu **verilen alana** yazın.
- Süre: **30 dakika**

## Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. `pygame.event.get()` fonksiyonu ne döndürür? **2 puan**
   A) Olay kuyruğundaki tüm olayları içeren bir **liste**
   B) En son oluşan olayı içeren bir **demet (tuple)**
   C) Olay türlerini anahtar olarak kullanan bir **sözlük (dict)**
   D) O anki tuş durumunu temsil eden bir **tamsayı (int)**

2. Klavyede bir tuşa basıldığında hangi PyGame olayı oluşur? **2 puan**
   A) `pygame.KEYDOWN`
   B) `pygame.KEYUP`
   C) `pygame.KEYPRESS`
   D) `pygame.KEY_PRESSED`

3. `pygame.key.get_pressed()` ile `pygame.KEYDOWN` olayı arasındaki temel fark nedir? **2 puan**
   A) `get_pressed()` sadece fare tuşlarını algılar; `KEYDOWN` klavye tuşlarını algılar
   B) `get_pressed()` tüm tuşların anlık durumunu döndürür; `KEYDOWN` yalnızca tuşa yeni basıldığı anda tetiklenir
   C) `get_pressed()` tuşu bir kez kaydeder; `KEYDOWN` sürekli tetiklenmeye devam eder
   D) `get_pressed()` daha hızlıdır; `KEYDOWN` daha yavaştır

4. Farenin sol düğmesine karşılık gelen `button` numarası kaçtır? **2 puan**
   A) 0
   B) 1
   C) 2
   D) 3

## Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `pygame.key.get_pressed()` fonksiyonu her çağrıldığında yalnızca o andan itibaren yeni basılan tuşları döndürür.
2. Delta time (`dt`) kullanarak hız hesaplamak, farklı FPS değerlerinde de aynı hareket hızının elde edilmesini sağlar.

## Bölüm C: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. Fare konumunu herhangi bir olaya bağlı olmaksızın anlık olarak sorgulamak için _____ fonksiyonu kullanılır.
2. Ekran sınırına çarpan bir nesnenin hız vektörünü ters çevirerek hareket etmeye devam etmesini sağlayan strateji _____ olarak adlandırılır.

## Bölüm D: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktılarını veya davranışlarını yazın.

1. Aşağıdaki kod bir olay döngüsünün parçasıdır. `Space` tuşuna basıldığında ekrana ne yazdırılır? **3 puan**

```
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == pygame.KEYDOWN:
        if olay.key == pygame.K_SPACE:
            print("Ziplama!")
        elif olay.key == pygame.K_LEFT:
            print("Sola git")
        elif olay.key == pygame.K_RIGHT:
            print("Saga git")
```

**Çıktı:**

2. Aşağıdaki kodda nesne başlangıçta `x = 100` konumundadır ve `hiz = 3` değerine sahiptir. Kod 5 döngü adımında çalıştırılırsa nesnenin son `x` konumu ne olur? **3 puan**

```
tuslar = pygame.key.get_pressed()
if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
    x += hiz
if x > 400:
    x = 400
```

**Sonuç:**

*Başarılar!*